

Clasa 9E · S1

Modulul IV – Asamblări mecanice

Ora de teorie (T)

Ce este o asamblare mecanică. Structura modulului. Test predictiv

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 1 (S1) (sursa: p. 3-5)

p. 5-6 Manual (ed. elev) – S1 · Introducere în modul. Evaluare inițială. Instructajul de securitate (sursa: p. 11-12)

Evaluare în această oră: E1. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 1 · S1**Introducere în modul. Evaluare inițială. Instructajul de securitate****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	IV – Asamblări mecanice (2 h/săpt.: T 1 h + IP 1 h)
Unitatea de învățare	Introducere în modul. Evaluare inițială. Instructajul de securitate
Tema	Introducere în modul. Evaluare inițială. Instructajul de securitate
Săptămâna / data	S1 · 07 – 11.09.2026
Programul orelor	T: luni 07.09.2026, 09:00–09:50 · IP: luni 07.09.2026, 13:00–13:50
Tipul lecției	Lecție introductivă și de evaluare inițială
Manualul	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027), p. 11; evaluările: p. 13

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Abilități	6.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	6.3.7. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 6.3.8. Respectarea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Ce este o asamblare mecanică. Structura modulului. Test predictiv”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: asamblarea = legătura dintre piese care le fixează într-o poziție determinată;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: modulul: 30 T + 30 IP, 1 + 1 ore pe săptămână;
- O4 – (IP) să execute lucrarea „Instructajul la locul de muncă. Demontarea și remontarea unui produs simplu”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O5 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: maistrul completează fișa de observare inițială (vezi E1).
- O6 – să rezolve E1 – test predictiv (inițială).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027) – p. 11 materiale / SDV: banc de lucru cu menghină; trusă de chei fixe și inelare, șurubelnițe; clema de fixare realizată la Modulul II sau o menghină de mână; tavă pentru piese, cârpă tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	E1 – Test predictiv (30 de minute (ora de teorie)), manual p. 13
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Ce este o asamblare mecanică. Structura modulului. Test predictiv · manual p. 11

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie afli ce vei învăța, cum se lucrează în modul și dai testul predictiv; în atelier faci instructajul la locul de muncă, primești locul la banc și demontezi un produs simplu, observat de maestru.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (0 min)	Prezintă conținutul din manual: – Orice mașină, de la o bicicletă la o macara portuară, este formată din piese legate între ele. Legătura dintre două sau mai multe piese, care le fixează într-o anumită poziție una față de alta, se numește asamblare. Organele de mașini învățate la Modulul II... – Pentru un tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, asamblarea și dezasamblarea sunt munca de zi cu zi: la o revizie demontezi, cureți, verifici, înlocuiești piesele uzate și montezi la loc, respectând ordinea, forțele de strângere și toleranțele. – Modulul are 60 de ore: 30 de ore de teorie (T) și 30 de ore de instruire practică (IP) în atelierul-școală. În fiecare săptămână parcurgi aceeași temă în doi pași: afli la teorie, execuți în atelier. Firul roșu al anului este panoul de asamblări (vezi „Cum ...”). – Ora se încheie cu testul predictiv (E1). El arată ce știi din modulele anterioare despre desen, lăcătușerie și organe de mașini. Rezultatul nu se trece în catalog.	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (5 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Asamblarea = legătura dintre piese care le fixează într-o poziție determinată. – Modulul: 30 T + 30 IP, 1 + 1 ore pe săptămână. – Firul roșu: panoul de asamblări (zonele A...G).	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare (30 min)	Aplică E1 – Test predictiv (manual p. 13).	Rezolvă individual.	proba scrisă	E1
7. Evaluare și feedback (3 min)	Întrebări de verificare din manual: – Numește trei organe de asamblare pe care le-ai studiat la Modulul III. – De ce trebuie să știe un tehnician de întreținere să demonteze și să monteze corect?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
8. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 11); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Instructajul la locul de muncă. Demontarea și remontarea unui produs simplu · manual p. 11

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Cunoști atelierul de asamblare, regulile de lucru și locul tău la banc; demontezi și remontezi un produs simplu, observând ordinea operațiilor. – NSSM: Lucrezi numai cu echipament individual de protecție: halat încheiat, ochelari, bocanci. – NSSM: Nu folosești chei cu fălcile deformate sau șurubelnițe știrbite. – NSSM: Piese demontate stau în tavă, nu pe marginea bancului.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: banc de lucru cu menghină, trusă de chei fixe și inelare, șurubelnițe, clema de fixare realizată la Modulul II sau o menghină de mână, tavă pentru piese, cârpă.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Turul atelierului: zona bancurilor, zona de nituire și lipire, postul de sudare (numai pentru demonstrații), presa, standurile de montaj, locul de colectare a deșeurilor. 2) Semnezi fișa de instruire la locul de muncă. 3) Demontează clema (sau menghina de mână): notează în caiet, în ordine, fiecare piesă scoasă. 4) Cureți piesele și așază-le în tavă în ordinea demontării. 5) Remontează produsul în ordinea inversă și verifică funcționarea.	Sarcina: Scrie în caiet lista pieselor, în ordinea demontării, și marchează cu „F” piesele filetate. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Maistrul completează fișa de observare inițială (vezi E1). ☐ Produsul remontat funcționează ca înainte de demontare.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 11): Asamblarea = legătura dintre piese care le fixează într-o poziție / Modulul: 30 T + 30 IP, 1 + 1 ore pe
B – consolidare	1) Numește trei organe de asamblare pe care le-ai studiat la Modulul III. 2) De ce trebuie să știe un tehnician de întreținere să demonteze și să monteze corect?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Scrie în caiet lista pieselor, în ordinea demontării, și marchează cu „F” piesele filetate.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 11) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Introducere în modul

S1 · Introducere în modul. Evaluare inițială. Instructajul de securitate

Firul săptămânii: La teorie afli ce vei învăța, cum se lucrează în modul și dai testul predictiv; în atelier faci instructajul la locul de muncă, primești locul la banc și demontezi un produs simplu, observat de maestru.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Ce este o asamblare mecanică. Structura modulului. Test predictiv

Rezultate ale învățării: achiziții din modulele I–III și din gimnaziu (evaluare inițială)

Orice mașină, de la o bicicletă la o macara portuară, este formată din piese legate între ele. Legătura dintre două sau mai multe piese, care le fixează într-o anumită poziție una față de alta, se numește **asamblare**. Organele de mașini învățate la Modulul III (nituri, șuruburi, pene, arcuri) sunt „uneltele” asamblării; în acest modul înveți **cum se execută** asamblările, cu ce SDV-uri, cum se controlează și ce reguli de securitate respectă.

Pentru un tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, asamblarea și dezasamblarea sunt munca de zi cu zi: la o revizie demontezi, cureți, verifici, înlocuiești piesele uzate și montezi la loc, respectând ordinea, forțele de strângere și toleranțele.

Modulul are **60 de ore**: 30 de ore de teorie (T) și 30 de ore de instruire practică (IP) în atelierul-școală. În fiecare săptămână parcurgi aceeași temă în doi pași: afli la teorie, execuți în atelier. Firul roșu al anului este **panoul de asamblări** (vezi „Cum folosești acest manual”): pe o placă de tablă realizezi, zonă cu zonă, asamblările învățate.

Ora se încheie cu **testul predictiv** (E1). El arată ce știi din modulele anterioare despre desen, lăcătușerie și organe de mașini. Rezultatul nu se trece în catalog.

Reține

- Asamblarea = legătura dintre piese care le fixează într-o poziție determinată.
- Modulul: 30 T + 30 IP, 1 + 1 ore pe săptămână.
- Firul roșu: panoul de asamblări (zonele A...G).

Întrebări

1. Numește trei organe de asamblare pe care le-ai studiat la Modulul III.
2. De ce trebuie să știe un tehnician de întreținere să demonteze și să monteze corect?

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

1 oră · atelierul-școală

Instructajul la locul de muncă. Demontarea și remontarea unui produs simplu

Rezultate ale învățării: A 6.2.38. · At 6.3.7., 6.3.8.

Scopul lucrării: Cunoști atelierul de asamblare, regulile de lucru și locul tău la banc; demontezi și remontezi un produs simplu, observând ordinea operațiilor.

SDV-uri, materiale, utilaje

- banc de lucru cu menghină
- trusă de chei fixe și inelare, șurubelnițe
- clema de fixare realizată la Modulul II sau o menghină de mână
- tavă pentru piese, cârpă

Securitate și sănătate în muncă

-  Lucrezi numai cu echipament individual de protecție: halat încheiat, ochelari, bocanci.
-  Nu folosești chei cu fălcile deformate sau șurubelnițe știrbite.
-  Piese demontate stau în tavă, nu pe marginea bancului.

Desfășurarea lucrării

1. Turul atelierului: zona bancurilor, zona de nituire și lipire, postul de sudare (numai pentru demonstrații), presa, standurile de montaj, locul de colectare a deșeurilor.
2. Semnezi fișa de instruire la locul de muncă.
3. Demontează clema (sau menghina de mână): notează în caiet, în ordine, fiecare piesă scoasă.
4. Cureță piesele și așază-le în tavă în ordinea demontării.
5. Remontează produsul în ordinea inversă și verifică funcționarea.

Sarcina de lucru

Scrie în caiet lista pieselor, în ordinea demontării, și marchează cu „F” piesele filetate.

Controlul lucrării

- ☐ Maistrul completează fișa de observare inițială (vezi E1).
- ☐ Produsul remontat funcționează ca înainte de demontare.